

spaghet boi の麻雀ノート

May 25, 2023

Contents

1 牌効率	1	5 河読み	19
1.1 辺張とその複合形	2	5.1 モロ引っ掛け	19
1.2 外嵌張とその複合形	2	5.2 宣言牌のそば	20
1.3 複合搭子	3	5.3 河の 5	20
1.4 リャンカン	4	5.4 暗刻筋と暗刻落とし	20
1.5 並び対子	4	5.5 ワンチャンス・ツーチャンス	21
1.6 飛び対子	4	5.6 切り順	21
1.7 3 対子の扱い	5	5.7 ドラ牌	2
1.8 両面嵌張	5	5.8 一点読み	22
1.9 2335 の形	6	5.9 ポンテン・トイトイ	22
1.10 112246 の形	6	5.10 混一色・清一色	22
1.11 6889 の形	6	5.11 タンヤオ以外の役	23
1.12 2468 の形	7	5.12 ポンしなかった牌	23
1.13 134 の 1 がドラであるとき	7	5.13 チーしなかった牌	23
1.14 578 の 5 が赤ドラであるとき	7	5.14 チャンタ・純チャン	23
1.15 多面張	7	5.15 立直宣言牌	23
1.16 5 ブロックと 6 ブロックの選択	8	5.16 逆の切り順	24
1.17 一向聴 (1) : 種類	8	5.17 立直の字牌双碰待ち	24
1.18 一向聴 (2) : 選択	10	5.18 山読み	24
2 序盤戦略	11	5.19 ツモ切り立直読み	24
2.1 バラバラの配牌を打点上昇	11	A 数値計算	26
2.2 高くてバラバラの配牌	11	A.1 点数計算	26
2.3 辺張外し	12	A.2 局収支	27
2.4 嵌張外し	12	(最終のレンダリングではこれらの文字を消す)	
2.5 両面聴牌外し	12	JECON の使用例として、文句の中では	
2.6 対子外し	12	\citet[p. 100]{muhai} のように多井隆晴	
2.7 アガリトップ	12	(2021, p. 100) が挙げられるし、補足として	
2.8 役牌の副露判断	12	\citep[p. 300]{tetsusensryaku} を使用する	
2.9 タンヤオの副露判断	13	(独歩他, 2017a, pp. 300–498)。	
3 立直判断	13	1 牌効率	
3.1 先制両面立直	13	何切る問題は、場況や点棒状況など他家のインフォー	
3.2 先制愚形立直	13	メーションを無視して、自分の手牌だけで最大限の効	
3.3 愚形の打点が両面より高い	15	率や打点を極める問題である。従って、何切る問題に	
3.4 字牌待ち	16	は正解はない。ただし、ある目的に目指す条件があれ	
4 立直の対応	16	ば、その条件に応ずる最適な行動がある。打点上昇に	
4.1 両面聴牌の追いかけ立直	16	応ずる選択とテンパイ速度に応ずる選択が異なること	
4.2 愚形聴牌の追いかけ立直	18	はよくある。それゆえに、これから列挙された問題を	
4.3 現物待ち	18	研究するとき、目的をよく認識しなければならない。	
4.4 序盤の押し引き	18		
4.5 副露手の押し引き	19		
4.6 チー対子の押し引き	19		
4.7 安め高めがある手牌の押し引き	19		
4.8 中盤の押し引き	19		

強さ	辺張搭子
孤立 以下	
↓	
単独 以下	
↓	
単独 以上	
↓	

表 1: 辺張と他の形との複合形の強さの比較。下に行けば行くほど強い

1.1 辺張とその複合形

辺張は搭子（辺張・嵌張・両面）の中にもっとも両面になりにくい搭子。けれど、状況によって辺張は強くなる場合もある。辺張の強さは表 1 の通りそのフォローに左右されている（ネマタ, 2014g）。

フォローが二度受けになる場合

と の場合は辺張の受け入れと他の搭子の受け入れが重なっている。つまり、この辺張を払って辺張の受けの を引いても損にならない¹。

の場合、 切っても受けの はリャンカンの受けになるので、あまりロスにならない。

受けにフォローがある場合

の場合、 引いたら頭 + 1 面子ができるが、 切っても がまだ の受けに含んでいるので、もしくは 引いても 1 面子 + 孤立の として働ける²。

変化にフォロー搭子がある場合

と の場合、嵌張に変化する時が必要な は他の搭子とさらに強い形になるので、搭子オーバーフローの時に辺張を払ってもあまり構わない。 の場合も同じ、 の形が より少し強い。

の場合は、変化の結果の がさらに に変化するその受けの が既に の受けに含んでいる。

¹これからの話は搭子はもう足りている前提の上で成立する。搭子・頭はまだ不十分の場合、どんな弱いでもこれらの形は残しましょう。さらに、 という嵌張と辺張の複合形、 引いたら頭ができ、 引いたらノベタンになり、孤立の や より有能かもしれない。

²要注意なのは聴牌まで頭ができないとき振聴になるリスク。

る。だが、この程度は辺張をただ少し弱くするだけ、大きな差は出ない。

変化が複合形になる場合

の場合、 引いたら の形になり、 引いたら既に 2 面子になるので単純の 四連形よりやや強い。 の場合に 引いたら上記と同じ。

1.2 外嵌張とその複合形

強さ	嵌張搭子
単独 以下	
↓	
単独 以上	
↓	

表 2: 嵌張と他の形との複合形の強さの比較。下に行けば行くほど強い

外嵌張は両面変化できる受け入れが 4 枚だけの嵌張、つまり 、、、。外嵌張同士の比較基準は辺張の比較基準と同じ、両面変化の受けにフォローがあれば弱くなり、変化した形がフォローと組むと強くなる（ネマタ, 2014a）。

受けにフォローがある場合

の場合に要注意のは、 引きで頭 + 両面対子になるので他のフォローがある嵌張より残す。

の場合、 切ったら受け入れが一番広いが、 を切ったら 引きの両面変化は逃される。タンヤオを見て を落とすことも実戦では多い。

他の搭子と組む場合

手牌の中に の形がある上、 が唯一の頭である場合、 引きで受け入れが になる。他の頭が既に存在している場合、 の嵌張対子にするか のリャンカンにするか場合次第。

 の形は完成すれば一盃口があり、 引きで 1 面子+嵌張対子ができる。

 の形は  引きで 1 面子+嵌張対子ができ、ツモ  で 1 面子+リャンカンができる。

 の形は  引きで 1 面子+複合面子ができる。

 の形は  引きで三面張、 でリャンカンができる。ですが、両面変化 2 種・リャンカン変化 2 種の内嵌張ほどではない。

 の形は  で両面変化、 で両面嵌張、 で三面張、 で長いリャンカンができるので、内嵌張より強い。

内嵌張の比較

内嵌張の比較は外嵌張とほぼ同じ。上記の通り、内嵌張に両面変化の受けとリャンカン変化の受けが外嵌張より多いので、 の場合を除け外嵌張より強い(ネマタ, 2014b)。

1.3 複合搭子

複合搭子とは、単独搭子(辺張・嵌張・両面)と孤立牌が複合した形。3 枚の牌を使用している複合搭子は表 3 にあげられている。

名称	形	受け入れ
辺張対子		 6 枚
嵌張対子		 6 枚
両嵌張		 8 枚
両面对子		 10 枚

表 3: 複合搭子の種類

リャンカン以外の複合搭子は対子含みなので、手牌に頭がないときはこれらの形は複合搭子として働かない。逆に対子含みの複合搭子が二つ以上あれば、対子が多すぎて手牌を弱くする。複合搭子同士の比較をする場合は、孤立牌同士や搭子同士を比較する場合と異なって全て外すのではなく、複合搭子から 1 枚外すことになる。よって、最終的な待ちが良くなりやすいように、強いほうから 1 枚外すのが原則である(ネマタ, 2014e,f)。

対子が二つの場合

 (1)

手牌(1)は と  の選択。対子を二つにすると  と  の選択。表 4 の通り、 切りは  切りより 4 枚の受け入れがある。この場合は、強い複合搭子から切るのではなく、弱い複合搭子を頭にするケース。

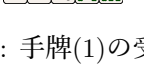
切る牌	受け入れ	枚数
		6 種 20 枚
		5 種 16 枚

表 4: 手牌(1)の受け入れ

対子が三つ、複合搭子二つ

 (2)

対子が多すぎるので二つにすると打  と打  の選択。両方の受け入れは同じ 5 種 16 枚だが、良形聴牌になる受け入れは表 5 の通り打  の方が多いので、強い複合搭子を単独搭子にするケース。

切る牌	受け入れ	枚数
		3 種 8 枚
		1 種 4 枚

表 5: 手牌(2)の良形聴牌になる受け入れ

 (3)

愚形含み同士なら両面変化が多い方を単独搭子にする。手牌(3)は良形聴牌にならない。よって、(3)は打  にしてツモ  で両面に渡るのを期待する。

 (4)

全ての複合搭子の両面変化が乏しくて単独の対子が両面になりやすい場合、一番弱い複合搭子を対子にして、中寄りの対子の両面変化を期待する。よって、(4)は打  にしよう。

対子が三つ、複合搭子三つ(両面对子なし)

 (5)

 (6)

 (7)

対子含みの複合搭子が三つあれば両面変化が一番乏しい方を頭にする。そうすると、残りの複合搭子が両面になる時には余剰牌は出ない。手牌(5)では両面にならない  から  を落とす。頭に固定する場合は辺張に固定する場合より 2 枚損だが、 引いた時受け入れが 4 枚得。

対子が三つ、複合搭子三つ(両面对子一つ)

 (8)

[illegible]

切る牌	受け入れ	枚数
		7種 24枚
		7種 24枚
		4種 16枚

表 9: 手牌(10)のそれぞれの切る牌の受け入れ

切る牌		
受け入れ枚数	                	

表 10: 手牌(11)のそれぞれの切る牌の受け入れ

ね切る順は並び対子と同じ「順子・他の対子<飛び対子<愚形」(G・ウザク, 2019, pp. 114-117)。

(17)

(18)

手牌(17)からは  や  を切る。 の双碰に狙うなら  を切る。ツモ  による完全一向聴に狙うなら  を切る。手牌(18)の場合、愚形があるから先に愚形を払う。ツモ  による両面変化を見て  から切る。

(19)

飛び対子が繋がった形は(19)のように三つの対子が見える。多くの場合には  を切って縦引きの  でも横引きの  でも一つ面子+一つ頭ができるので、打  の受け入れは最大。ですが、 切らず  引いたら一盃口があるので、他の部分（(19)の  ）が弱いなら飛び対子を残す。

1.7 3 対子の扱い

実戦を見てみよう。立体図 1 のようなオーラで、最下位との点差は僅かな 1600 点。なんの役があっても早く上がりたい状況。  と  の選択。一見に打  だとしたらタンヤオがつきそうだが、表 14 によれば打  や打  でピンフを狙う方がより早い。

切る牌	六	四	三
受け入れ 枚数	4種 16枚	5種 16枚	5種 16枚
ピンフが つくツモ	(50%)	(25%)	(25%)
三色が つくツモ	(50%) ³	(50%)	(0%)

表 11: 手牌(13)のそれぞれの切る牌の受け入れ

切る牌

：一盃口狙い
：鳴く前提や
ソーズの変化

表 12: 飛び対子が繋がった形の選択

1.8 両面嵌張


 という形は両面嵌張と呼ばれている。
 の順子と  のリャンカン、 の両面と  の
 順子 (と  の余り牌)、と両方に解釈できるので、二つ
 面子できる受け入れは  3 種 11 枚で、 引いたら
 頭ができる。     の形も両面嵌張 (G・ウザ
 ク, 2019, p. 118)。

(20)

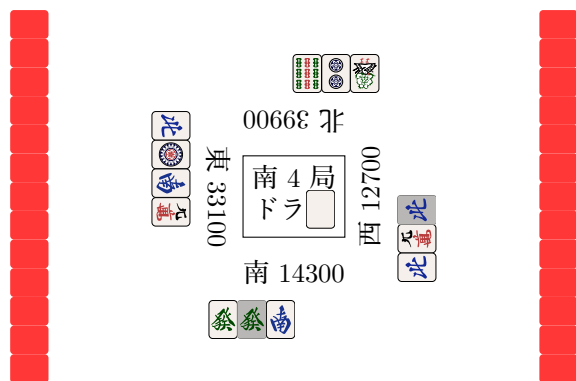
手牌(20)は搭子オーバーの手牌。ととの中から一つ両面を切らなければならない。表 15 によればの部分(四連形や中ぶくれにすると打により両面嵌張の構えより 3 枚損。

頭がない形ならなんだろう。手牌(21)は(20)の   頭が   両面になって、向聴数が一つ戻る。単騎待ちを外して、単に頭ができる受け入れによれば、打  での四連形を取るのが最適であろう。

(22)

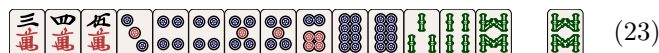
切る牌	受け入れ	枚数
		6 種 20 枚
		5 種 16 枚
		5 種 16 枚
		5 種 14 枚
		5 種 14 枚
		5 種 14 枚

表 13: 手牌(19)の受け入れ



立体図 1: オーラスの場面で対子が三つ揃った。

手牌(22)では打 の受け入れ枚数は打 と同じ 19 枚に過ぎない。打 で の縦引きによるとタンヤオ狙いか、打 でピンフ確定か、という選択。タンヤオのみは出アガリでもツモでもピンフのみより符が多い上、鳴くことができるので、ここで打 にする。



手牌(23)の場合は 1 枚離れた が重なって、切る牌の候補は対子同士の比較。 を切るとピンフが確定なので を残そう。

一盃口との選択

リャンカンと重なった形は一枚余って四連形になると(24)のような一盃口の可能性がある。



表 17 によると打 で一盃口の可能性があるが、その代わりにピンフが崩れるリスクもある。打 だとした

切る牌	受け入れ	枚数
		4 種 12 枚
		7 種 23 枚
		7 種 23 枚

表 14: 立体図 1 で自分の手の受け入れ。

切る牌	受け入れ	枚数
		5 種 19 枚
		4 種 16 枚

表 15: 手牌(20)の受け入れ

らピンフが確定されたがそのリターンの最大値は打 の場合に及ばない。よって、打点が欲しい時は を切っていーペイを狙い、ダマにすれば を切ってピンフで闇聴をとる。

両面嵌張の先導形

両面嵌張から一枚外しの先導形は見逃されやすい。例えば、 の がなくなる の形は一見で は の筋なので切りやすい。例えば、 の がなくなる の形でも は不要に見える。



手牌(25)と(26)は同じ と の二択。ツモ や によって両面嵌張ができるのでどちらでも一番孤立されている を切るべき。

1.9 2335 の形

例え手牌の中に の形があったら、要すると、1 ブロックにしたい時は打 、1 面子と一つの頭が欲しいなら打 。 がなくなると受け入れが になったが、 のどちらをツモったら の部分が頭になれない。 を切ったら が頭になって、受け入れが のくつつきで広がるが、ツモ でピンフが消え、ツモ で嬉しくない愚形が残す。



1.10 112246 の形



切る牌	受け入れ	枚数
		18種 59枚
		18種 59枚
		17種 57枚
		17種 55枚

切る牌	頭ができる受け入れ	枚数
	 	10 種 30 枚
	 	9 種 26 枚
	 	9 種 26 枚

表 16: 手牌(21)の受け入れ

切る牌	東	西
受け入れ枚数	6種 19枚	5種 19枚
ピンフがつくツモ	東 西 南 北 (78.9%)	東 西 南 北 (100%)
一盃口がつくツモ	東 (15.8%)	(0%)

表 17: 手牌(24)の受け入れ

(31)

手牌(28)はタンヤオが見えるので、を切って仕掛けでもしてタンヤオを目指す。手牌(29)にはタンヤオはちょっと無理だけど、ピンフがつく可能性が高いならを切ってリャンカンを残す。手牌(30)のような立直のみを目指す場合はを切っての双碰を狙う。手牌(31)は役牌に絡んでいるのでボン材を残しの嵌張を落とす(ゆうせい, 2022a)。

1.11 6889 の形

多くの場合では 6889 の形の中の 9 は余り牌で切ると大した差は出ないが、 と  を引いたら  が残る方が少し有利 ( とあと一つのペアの双碰または  の両面)。ですので、 を残す基準は孤立の么九牌や役牌との比較である (ゆうせい、2022c)。

東 1 局 西家ドラ

(32)

東 1 局 西家 ドラ

(33)

一向聴に絞るとき基本的に **不聴** 切りは効率的な方であるが、手牌(32)または(33)のような切る候補は孤立の么九牌や役牌の場合 **不聴** を残す方は少し有利である。

東 1 局 西家 ドラ 



























東 1 局 西家ドラ

六萬	八萬	八萬	九萬	南	四萬	五萬	六萬	七萬	八萬	九萬	北	北		南
----	----	----	----	---	----	----	----	----	----	----	---	---	--	---

(35)

手牌(34)と(35)のようなテンパイまで遠い場合は孤立の么九牌やオタ風を切る方がマシである。

東 1 局 西家 ドラ 




















(36)

切る候補は と孤立の役牌の場合、役牌を残し方がいい。

東 1 局 西家 ドラ

二萬 六萬 八萬 八萬 九萬

一萬 二萬 三萬 四萬 五萬 六萬 七萬 八萬 九萬

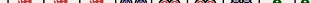
北 北

(37)

しかし、横引きが期待でき立直を目指す手牌なら孤立の役牌を切る方がいい。

1.12 2468 の形

1 ブロックとしては膨大なスペースに対して効率が低下すぎるので普段は 2 や 8 を切る方がいいが、タンヤオを目指すとき 24 と 68 のリャンカンと見える、また縦重なりも期待できる。従って、手牌(38)から  を切り僅かな三色の可能性を残し、手牌(39)から  の対子を落とす (ゆうせー, 2022e)。


(39)

1.13 134 の 1 がドラであるとき

東 1 局 西家 ドラ

(40)

表 21 の通り、赤ドラがないとき、 の嵌張待ちは   の両面待ちより打点上昇の程度は大きくないため、 切りはおすすめである。しかし、赤ドラまたは他のドラが 1 枚以上あれば、 を残し、 ポンで  単騎に移行することや  を引いて双碰待ちことによる大きい打点上昇は期待できるので序盤では  を切る方がいい (ゆうせ一, 2022d)。

1.14 578 の 5 が赤ドラであるとき

(41)

切る牌			
受け入れ			
枚数	8種 28枚	7種 24枚	7種 24枚
ピンフがつくツモ	(28.6%)	(20.8%)	(41.7%)

¹ 待ちがになるがで和了ればピンフがない

表 18: 手牌(27)の受け入れ

切る牌	条件
	タンヤオに向かう
	ピンフに向かう
	タンヤオもピンフもならない

形		
枚数	6枚 (×4 + ×2)	6枚 (×4 + ×2)

表 19: 1 面子になる枚数の比べ

(42)

(43)

(44)

(45)

聴牌まで遠いとき、をのくっつきとの両面と見直すと、とのどちらを引いて2ブロックができる。ですので、(41)の場合とのどちらを切るよりの両面を固定してツモギリしよう。(42)のようなを引いてしまうとき立直のみを避けるようになるべくを使ってを切ろう (ゆうせー, 2022b)。

一向聴をとるとき、他の役があればを切って受け入れを最大限にするべきである。例外として、タンヤオや三色を見込むとき、を切って仕掛けしても早く聴牌を目指そう。なので、(43)のように役牌がもうすでにある場合はを切ろう。

聴牌を取るとき、基本的にはを切って両面待ちで立直する。なので、(44)の場合の待ちにしてを切るのがおすすめ。ただし、(45)のように567の三色があればを切って闇聴しよう。

1.15 多面張

多面張とは、最小単位の待ち (単騎・辺張・嵌張・双碰・両面) が複数存在している手牌の組み合わせ。のような形の三面張は、待ちがなので多面張に該当し、もっとも知られている多面張である。G・ウザク (2019, pp. 124-125) が書いた表 23 に挙げられてい

形		
変化	+	+

表 20: とを引いた場合 (頭はもう一つできている上に)

?	切り	切り
と	1000点 7枚、2000点 1枚	2000点
と	2000点 7枚、3900点 1枚	3900点
と	3900点 7枚、7700点 1枚	7700点

表 21: 赤ドラの有無で(40)の期待値

る形は全て7枚を使っていて、多面張に該当する条件は下記の通り。

1. 2 面子+浮き牌
2. 1 面子+嵌張・両面+頭

「2 面子+浮き牌」の場合、その浮き牌はあと1面子に関連し、の場合を除け、頭ができやすい。よって、13枚の手牌の他6枚の部分には頭がない時、7枚の多面張は十分に機能する。逆に他6枚の部分に頭がすでにできているなら手牌は非常に弱い。

(46)

孤立のを切って、待ちが—の28枚になる超広一向聴。暗刻あり頭なし、そして他の搭子は全て両面、有効牌を引いたら必ず良形聴牌になる。

(47)

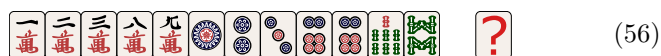
残りの搭子は全て良形でなくても、最大に6ブロックができているので、の愚形を払って良形聴牌に期待する。

(48)

頭がもうできているので、向聴戻ししない前提で孤立のやを切らなければならない。切っても残りのは浮き牌だけとして働いていて、受け入れが狭い。

余剰牌がある一向聴は、面子が二つ、搭子（対子含み）が二つがある上、あと一つの孤立牌が浮いている状態を指す。その余剰牌の機能は下記の通り三つある：

1. 安全牌
2. 良形変化
3. 打点上昇



一向聴ができるので、受け入れの枚数に差が大きい場合良形変化を優先させる。

強い待ちを残す



手牌(68)では 1 と 1 の二択。どちらの受け入れも同じだけど、1 に 1 の受け入れを残した場合 1 の双碰受けに引いたら三面張が崩れてしまうのでここで打 1 として三面張を固定する。



手牌(69)では 1 と 1 の二択。1 の方が仕掛けやすい(聴牌できる確率がより高い)が、1 待ちの和了できる率がより高い。どっちにせよ、聴牌率は常に上がり率より高いので、上がり率を重視してここで 1 を切る。

搭子オーバー形



搭子オーバー形であればターツ落としの基準でターツ同士の比較をすることとなる(ネマタ, 2014c)。受け入れに差が無く、裏目を引いた場合にもフォローがあるのであればそれも考慮する。たとえ、(70)で 1 引いても 1 の搭子が 1 へ変化できるので 1 を落とす。

内寄りのターツを残したほうが変化が多いが、外寄りのターツが待ちになった時に有利になる。これは即テンパイするケースと変化するケースの頻度の差と、待ちになった場合の和了率との差を考慮して判断することになる。内嵌張と外嵌張程度の差なら和了率にそこまで差がないので内嵌張を残すが、2・8 対子と客風対子とならと和了率の差が大きいので後者を残すことが多い。

役による打牌判断

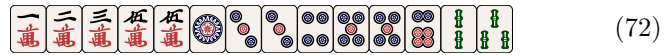
いくらの役があっても、一向聴の時では速度を優先すべき。選択肢同士の受け入れに差が出ない場合、役で判断しよう。



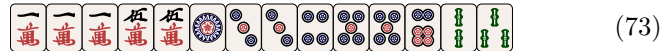
打牌	受け入れ
1	7/22 : 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1	7/20 : 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1	6/19 : 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

表 25: 手牌(71)の受け入れ

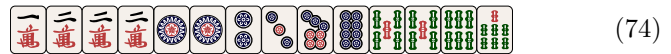
手牌(71)の場合、1 を切って 1 の一盃口になる可能性があるが打 1 の受け入れと良形聴牌率で比べると不利なのでここで一盃口を見切って打 1 とする。



手牌(72)では打 1 と打 1 の受け入れが同じだが、打 1 の方に一盃口チャンスがあり、一方打 1 の方に三色とピンフの可能性はある。よって、ここで打 1 とする。



手牌(73)は(72)の変化形、三色もピンフもつかない。この状況なら 1 を切って、ツモ 1 で完全一向聴を期待する。



手牌(74)に打 1 に受け入れが 20 枚、打 1 に 21 枚、打 1 にも 21 枚あるが、ピンフができる選択は打 1 だけ。よって、ここで打 1 としてツモ 1 で良形変化を期待する。

ドラが使い切られない完全一向聴

手牌(76)は 1 を切ると完全一向聴になるが、1 はドラ表示牌として既に 1 枚減っていて、点数が欲しい場況ならリーのみを避けるためここで打 1 とする(石橋伸洋, 2015, p. 19)。



愚形含み完全一向聴

普通には安牌を持つためにも良形完全一向聴を余剰牌一向聴にはしない⁴(ネマタ, 2014d)。単独搭子が愚形である場合、選択肢が下記のように三つある。

1. 複合搭子を両面にして余剰牌一向聴を取る
2. 浮き牌を切って愚形含み完全一向聴を取る
3. 愚形搭子を払って両向聴に戻る



手牌(76)は 1 を切ると「愚形含み」完全一向聴になる。1 切りで余剰牌一向聴になる。1 がドラそばの場合、1 切りでドラ絡みの嵌張・両面を期待する。そうでなければ 1 切りで素直に愚形含み完全一向聴を取る方がいい。

⁴受け入れが枯れている場合なら安牌を残す。



(77)

手牌(77)なら愚形が内嵌張になって両面変化ができやすいので がよほど重要ではないのでここで切る。



(78)

手牌(78)なら孤立牌が順子についているので良形ができやすい。よって、ここで を切って6ブロックにする。



(79)

手牌(79)でさらに頭が になって のフォローができるので、直接に を落としても がロースにならないので向聴戻ししてもいい。



(80)

四連形と内嵌張の組み合わせ。極稀の234三色のために打 にする。打 で6ブロックにしても良いか 引きで完全一向聴にならないのは損。



(81)

手牌(80)では二つの両面対子の選択。 引きと 待ちで を切る。

愚形含みヘッドレス一向聴



(82)

手牌(82)で打 で広いヘッドレス一向聴ができるが、ソーズの を引いたら必ずカン 待ちになる。よって、巡目がまだ早いなら愚形の崩してよりいい形を待つのは有利。ただし、聴牌を遅らせる余裕がないなら素直に を切るべき。



(83)

手牌(83)には良形聴牌ができないので、素直に を切って聴牌を目指す。その時立直するか黙聴するか考えればいい。

2 序盤戦略

2.1 バラバラの配牌を打点上昇

以下のようなバラバラの配牌は、和了る確率が低くても、稀に和了れた時には満貫以上の高い打点にしたい。打点があれば、仮に先制立直を打たれても一向聴から

押していくこともあるかもしれない (独歩他, 2017a, pp. 40-47)。



(84)

和了れなさそうな配牌。チートイ、チャンタ、下の三色が見える。チャンタに向かう や を切ると と の受けが無くなり、 にくつつくと三色が消滅する。門前で行けば赤引きの可能性を残し を切ってチートイ立直を目指す。ちなみに はチャンタや三色のどちらにも使えるので、 より残したい。チャンタと三色は仕掛けると打点が下がるので要注意である。



(85)

面子手で和了ると辺張より浮き牌を切る。ですがこんな聴牌まで遠い階段なら東をスルーしてもあり、チートイに目指すなら を先切りにする。

2.2 高くてバラバラの配牌

字牌が重なる可能性が低い、重なると鳴きにより数牌で面子を整えるのより早いので、役牌に絡む役 (チャンタとか) も見込む。もちろん、毎回字牌が重なるそして誰かが鳴かせるわけではない、それでも字牌が重なるチャンスを見逃さない。誰かが字牌を切っても安易に合わせもしない (独歩他, 2017a, pp. 56-63)。



(86)

立直に目指せば浮き牌の と を比べると の方がわずかな強い。チャンタに向かうなら でもチーして を落とす。

2.3 辺張外し

いい待ちになりやすければ、または打点が上昇すれば、序盤で辺張を外すのは正解。打点十分であれば、または辺張を落としても打点やアガリ率も上がらないなら、そのまま聴牌を取るべき。特に、巡目が深くなれば (6~7巡以降)、辺張落とすのは不利になる。ただし、その場合、辺張待ちになったら立直しない方がおすすめ (独歩他, 2017a, pp. 48-55)。



(87)

タンヤオがないため、辺張を落としても打点はよほどよくならなさそう。聴牌のときの最終形の想定すれば、ペン を避けるもっといい待ちを作る。

東1局 西家 3巡目 ドラ (88)

ドラ3で打点はもう十分である場合は、素直に聴牌に向かうべき。ですが、ソウズの部分が になったら伸びやすいので辺張を外すのはおすすめ。

2.4 嵌張外し

東1局 西家 4巡目 ドラ (89)

マジョリティは の嵌張を落としてタンヤオを確定するが、 が先に埋まったメンピンの可能性が消滅する。 を落としても からもう一つ面子ができる可能性が低いので、 切りがおすすめ (独歩他, 2017a, pp. 92-97)。

2.5 両面聴牌外し

東1局 西家 3巡目 ドラ (90)

東1局 西家 3巡目 ドラ (91)

東1局 西家 3巡目 ドラ (92)

全ての状況は早めの3巡目。そのまま立直すれば打点はただの1300ですが、 を落としタンヤオや三色やピンフで打点は大きく上昇する。(91)は を落として を引けばまだ三色やピンフに替わり機会が多いのでダマはおすすめ。(92)が 単騎になる可能性があるため、それを避けて即リーがおすすめ (独歩他, 2017a, pp. 68-73)。

2.6 対子外し

南4局 南家 1巡目 ドラ (93)

チャンタが見えるが、愚形ばかりな手牌。そのまま立直すれば大体2600に過ぎない。ですので、 の対子を落とし、 重なりや 槓で打点を最大限にするのはおすすめ (独歩他, 2017a, pp. 74-79)。

2.7 アガリトップ

南4局 西家 1巡目 ドラ アガリトップ (94)

一気に見ると和了れなさそうな配牌であるが、供託があるのでアガったらトップになる、ワンスリー⁵であれば是非トップになってほしい。まずは門前でチートイ以外はほぼ無理。 の対子と役牌を落とすと僅かな確率でタンヤオがつく。役牌で和了れば、浮き牌の とドラ表示牌の が打牌候補になる (独歩他, 2017a, pp. 114-119)。

2.8 役牌の副露判断

手牌を短くするリスクと和了する価値を天秤にかけて、後者の方が重いなら仕掛けにより一歩も早く和了に迫り着く。たとえば、アガリトップ、南場のトップ目、東風戦の場合、誰より早く和了るべき場面なら、後付けのリスクを負い仕掛けするだろう (独歩他, 2017a, pp. 138-145)。

東1局 西家 3巡目 ドラ (95)

東1局 西家 5巡目 ドラ (96)

手牌(95)のような聴牌まで遠すぎる手牌は鳴かないで、(96)のような受け入れが広い手牌も鳴かない。守備力や打点を無理矢理下げるのは損。

東1局 西家 5巡目 ドラ (97)

東1局 西家 5巡目 ドラ (98)

手牌(97)は一向聴だが鳴いたら価値はそこまで高くない。そして を鳴いたら頭がない故、受け入れが の16枚から の12枚に減る。ただし、残りの搭子は愚形の場合、たとえ(98)のような辺張 がある場合、 をポンして の待ちやチーテンを残して辺張を落とす。

東1局 西家 4巡目 ドラ (99)

東1局 西家 4巡目 ドラ (100)

東1局 西家 4巡目 ドラ (101)

⁵ トップ目のポイントは+30にして、二着目のは+10、三着目のは-10、ラス目のは-30。

巡目 手牌基本価値	5 巡目		8 巡目		12 巡目	
	立直	ダマ	立直	ダマ	立直	ダマ
のみ手	1300	—	600	—	-100	—
1 飜 30 符	1900	600	1100	200	300	-300
1 飜 40 符	2800	1000	1900	500	900	0
2 飜 30 符	3600	1600	2600	1000	1400	400
2 飜 40 符	4500	2300	3400	1600	1900	800
3 飜 30 符	5500	3400	4200	2600	2600	1600
3 飜 40 符	5600	4800	4300	3800	2600	2500
3 飜 50 符	5600	5600	4300	4500	2600	3000
4 飜 30 符	7000	6300	5500	5100	3500	3600
満貫確定	7000	6500	5500	5300	3500	3700
立直で跳満	8300	7500	6500	6100	4300	4400
跳満確定	9600	9900	7600	8200	5100	5900

表 26: 先制両面立直とダマの局収支 (みーにん, 2017, p. 23)。赤字はダマの方が有利の場面

巡目 手牌基本価値	5 巡目		8 巡目		12 巡目	
	立直	ダマ	立直	ダマ	立直	ダマ
のみ手	500	—	-100	—	-600	—
1 飜 40 符	1600	500	800	0	0	-500
2 飜 40 符	2900	1600	1900	900	800	100
3 飜 40 符	3800	3800	2700	2600	1400	1300
3 飜 50 符	3800	4500	2700	3100	1400	1700
満貫確定	4800	5300	3500	3700	1900	2100
立直で跳満	5900	6100	4300	4400	2600	2600
跳満確定	6900	8200	5200	6000	2100	3700

表 27: 先制愚形立直とダマの局収支 (みーにん, 2017, p. 28)

巡目	5 巡目	8 巡目	12 巡目
局収支	0	-300	-700

表 28: 役なしドラなし愚形 (ツモ専) の局収支 (堀内正人, 2015, p. 32)

主張し、他の愚形 (特に 456 待ち) は「終巡ならばダマして形式聴牌を狙い、中巡より前であれば聴牌外し」の選択を提出した。

真ん中の愚形

456 待ちの愚形は 1289 待ちよりアガりにくい。けれど、nisi (2014) のシミュレーションによると中盤に入ったら真ん中の愚形でも立直すればダマより局収支が高い。綾鷹 (2020) によると「先制であれば多くの場合でリーチ有利」。石橋伸洋 (2015)[pp. 31–32] によると無筋 46 リーのみはしない方がいいが、5 待ちならツモ赤ドラの場合があるなら立直する。

手変わりの有効局面

前に触られた「聴牌外し」は、いつも序盤で立直より有利なわけではない。例えば(112)のようなツモ専の手牌は、 切りで立直すれば 1300 点、 切ればくつつき一向

聴になる。しかし、リーのみと聴牌外しとの和了率の差は 5 巡目ではすでに 5% あって、巡目が進むほどこの差は大きくなる (みーにん, 2017, p. 34)。よって、聴牌を外して良形になれそうでも先制立直をするのは正解。

東 1 局 南家 5 巡目 ドラ  (112)

聴牌外しにより打点上昇のケースは(113)のように辺張を払えばタンヤオがつく場面。中盤でも聴牌外しの方が若干有利 (みーにん, 2017, p. 35)。しかし、 がドラになって手牌に既に 1 飜があるなら、序盤で聴牌外しの方が有利だが、中盤では場況によって判断する。特に(114)のような形は別に強くない場合は立直に寄る。

東 1 局 南家 5 巡目 ドラ  (113)

東 1 局 南家 8 巡目 ドラ  (114)

要注意のは序盤でドラ 1 の愚形のみ手の場合、手変わりができれば、みーにん (2017)[p. 35] の主張はChiba

	全体 和了 (%)	ツモ (%)	場に 0 枚見え 和了 (%)	場に 0 枚見え ツモ (%)	場に 1 枚見え 和了 (%)	場に 1 枚見え ツモ (%)	場に 2 枚見え 和了 (%)	場に 2 枚見え ツモ (%)
無筋 456	34	62	37	63	30	61	23	57
無筋 37	40	51	43	52	36	49	28	46
無筋 28	43	46	46	47	41	46	34	42
片筋 456	36	52	40	53	32	52	24	48
無筋 19	46	36	—	—	47	37	44	33
筋 37	48	36	51	37	44	34	35	32
筋 28	51	31	55	32	50	31	43	30
両筋 456	47	33	51	34	42	33	36	31
筋 19	57	24	—	—	58	24	56	25

表 29: 当たり牌の種類・枚数別 5～12 巡目の先制単騎・嵌張立直の和了率とツモの割合 (みーにん, 2017, p. 38)。
赤字は 12 巡目の先制両面立直より和了率が高い立直

(2020)[p. 165] と異なる。前者は「聴牌外し」を推奨し、後者は「即リー」を推奨する。

当たり牌の種類と残り枚数

基準として、12 巡目の先制両面立直の和了率は 42%、そのときのツモの割合は 54%(みーにん, 2017, p. 26)。表 29 によると、自分から 2 枚見えても、基準より和了率が高いのは無筋 19・筋 19・筋 28。これらの待ちになったら立直をかけるのは正解。

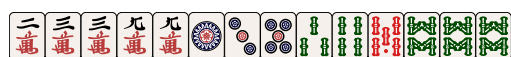
モロ引っ掛け

待ちが立直宣言牌の筋(モロ引っ掛け)の場合は相手に警戒されやすいが、その和了率はまだ十分。筋待ちなので、無筋よりいい待ち(みーにん, 2017, p. 77)。表 30 と表 31 によると、モロ引っ掛けの和了率は非モロヒより 3% 低い、無筋の方と比べるとそんなに大きな差ではない。なお、赤を切って筋を作る(赤モロヒ)のは警戒されにくい、3% の和了率差に 1 飜を減らすのは損。

	(%)		(%)
無筋 28	46	無筋 37	43
黒モロヒ 28	54	モロヒ 37	50
赤モロヒ 28	57	非モロヒ	53
非モロヒ	57		

表 30: 嵌 28 の和了率 (5～12 巡目) 表 31: 嵌 37 の和了率 (5～12 巡目)

ただし、「両面+リャンカン」という良形聴牌の確率は 50% だけなら、5 を先切って相手を警戒されないようにするのは実戦的非効率な打ち方(石橋伸洋, 2015, pp. 23-25)。例え、手牌(117)にタンヤオもピンフもつかないため、良い待ち(良形に限らず)を作るため打 3 による 50% の両面聴牌より打 4 による 100% のいい待ち(両面+筋)にすべき。



(115) よって、表 32 の通り、両面待ちには 1 飜だけなら愚形

偶数牌のリャンカン(246 や 468) の場合なら筋 37 より中筋 5 の方が上がりやすい。よって、手牌(118)は 3 切るべき。

8p が河にある



「双碰不如一嵌」

「双碰は嵌張にしかず」とは古来の戦術。嵌張待ちは誰かが 3 枚持っていてまだ 1 枚が残っているから、対死(トイース)の可能性のある双碰より良い、と考える。だが、同じ無筋で、残り枚数も同じ、手役に絡まない場合、後筋になる確率と待ち種類を考えると双碰の方が有利(ツケマイせんせい, 2014)。残り枚数が多いの方と筋になっている方を選ぶのは基本。

3.3 愚形の打点が両面より高い

例として、手牌(117)は両面と嵌張の選択。3 の両面にして立直をかけるとこの手の価値は 2 飜 30 符となり、その局収支は表 26 によると 1100 点となる。一方、嵌 3 にすると三色がついて、表 27 によると 3 飜 40 符の局収支は 1900 点となる。両面平和より嵌張三色の方が高いので、ここで 3 切り立直すべき(みーにん, 2017, p. 55)。



ドラが 1 枚あるならどうでしょう。両面にすると局収支は 2600 点となり、嵌張にすると局収支は 2700 点となる。どっちでもいい場合(みーにん, 2017, p. 56)。



巡目 手牌価値 (両面-愚形)	5 巡目			8 巡目			12 巡目		
	両面	愚形リー	愚形ダマ	両面	愚形リー	愚形ダマ	両面	愚形リー	愚形ダマ
1 飜 30 符-2 飜 40 符	1900	2900	1600	1100	1900	900	300	800	100
2 飜 30 符-3 飜 40 符	3600	3800	3800	2600	2700	3100	1400	1400	1700
3 飜 30 符-満貫	5500	4800	5300	4200	3500	3700	2600	1900	2100

表 32: 愚形と両面の比較。特に愚形の打点がより高い場面。赤字は愚形が有利の場面。青字はダマが有利の場面

にして打点を高くするのは正解。両面待ちにもう 3 飜がついているなら立直する。両面待ちに 2 飜があるなら愚形立直と局収支はほぼ同じだが、巡目が深くなるなら愚形ダマの方が有利。

3.4 字牌待ち

ミーにん (2017, p. 46) によると、立直以外 1 飜以上の価値があれば全ての場面では立直が有利。唯一の要注意は 12 巡目字牌待ちののみ手の局収支は-300。ダマにすべきの場面は、自分の持ち点が多くて和了率が優先する状況だけ。例えば、(119)のような跳満確定の手は、自分が四位なら立直して、自分がトップならダマにする。

南 3 局 南家 8 巡目 ドラ 

													
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

(119)

これまでの話は字牌双碰に関する。チートイなどの字牌単騎の場合、河に 1 枚切れの単騎の和了率は最も高い (ミーにん, 2017, p. 64)。表 33 によるとその和了率は両面よりも高い。従って、手牌(123)は  が 1 枚切れなら字牌単騎にしよう。でなければ  の両面をとる。

和了率 (%)	5 巡目	8 巡目	12 巡目
字牌単騎 (1 枚切れ)	70	58	45
両面	68	57	42
字牌単騎 (生牌)	65	49	30
字牌単騎 (2 枚切れ)	55	48	40

表 33: 枚数別字牌単騎の和了率と両面立直の比較

東 1 局 南家 12 巡目 ドラ 

													
---	---	---	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

(123)

両面と字牌待ちの選択

打点 (高目安目があっても) が高い方を選ぶのは正解 (ミーにん, 2017, p.50)。字牌待ちと両面待ちの和了率はほぼ同じだから。例えば、手牌(120)を  待ちにすれば 1300 点に過ぎない。逆に  の双碰にすれば高目が 2600 点になる。和了率がほぼ同じなら高目があるから局収支も高くなる。しかし、手牌(121)のように字牌がオタ風の場合、 の場合にピンフがつくのでそれにするのは正解。

東 1 局 南家 8 巡目 ドラ 

													
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

(120)

東 1 局 南家 8 巡目 ドラ 

													
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

(121)

どちらの待ちにしても打点が変わらない場合は両面にする (ミーにん, 2017, p.52)。両面待ちのツモ割合がより高いから、和了時の平均得点もより高い。手牌(122)の場合は  切って立直。

東 1 局 南家 8 巡目 ドラ 

													
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

(122)

字牌単騎待ちについて枚数別の和了率

4 立直の対応

基準として、子が子の立直に対してベタオリの局収支は-1100 点 (ミーにん, 2017, p. 83)、子が親のリーチに対してベタオリの局収支は-1700 点、親が子のリーチに対してベタオリの局収支も-1700 点 (ミーにん, 2017, p. 84)。よって、立直に対して局収支はそれらの状況でそれらの数値より高いなら全部押す。

4.1 両面聴牌の追いかけ立直

表 34 によると、立直の先行者が子、自分も子、そして自分の手は両面であればほぼ全て押す。自分が親の場合もほぼ全て押す (ミーにん, 2017, pp. 90-91)。立直の先行者は親の場合、要注意のはのみ手で危険牌を切って追いかけするとベタオリの局収支に近づいている。よって、無筋 456・一発で無筋 2378・無筋 2378 のドラを切る場合ではベタオリすべき (ミーにん, 2017, p. 90)。

ダマ・副露

全ての状況で両面ダマの局収支は両面立直より著しく低い (ミーにん, 2017, p. 92)。役があってもがんと立直をかけよう。

両面副露手で立直に対してがんと押すのはどうでしょう。表 35 によると、多くの場合では押せる。ベタオリすべきな場合は子で親の立直に対して 1 飜だけの副露手を押すこと。

相手	立直の打点	8 巡目		11 巡目		14 巡目	
		安牌	10% 牌	安牌	10% 牌	安牌	10% 牌
子	1 翻 40 符	200	-400	100	-500	100	-500
	2 翻 30 符	700	100	500	-100	500	-100
	3 翻 30 符	1900	1200	1700	1000	1400	800
親	1 翻 40 符	-500	-1200	-600	-1300	-500	-1200
	2 翻 30 符	0	-800	-200	-900	-100	-900
	2 翻 40 符	600	-300	400	-400	300	-500
	3 翻 30 符	1200	400	1000	100	800	0

表 34: 先制立直に対する子の追いかけ両面立直の局収支。10% 牌とは初手に 10% の危険度の牌を切った場合。先行者は 2 巡以上前に立直しているとする。宣言牌で振っても一発にならないとする (みーにん, 2017, p. 87)

自分	相手	副露の打点	8 巡目		11 巡目		14 巡目	
			安牌	10% 牌	安牌	10% 牌	安牌	10% 牌
子	子	1 翻 30 符	-200	-700	-200	-700	0	-500
		2 翻 30 符	300	-300	200	-300	400	-200
		3 翻 30 符	1200	500	110	400	110	400
子	親	1 翻 30 符	-900	-1600	-900	-1500	-600	-1300
		2 翻 30 符	-400	-1100	-400	-1100	-200	-1000
		3 翻 30 符	500	-300	400	-400	500	-300
親	子	1 翻 30 符	-600	-1100	-600	-1000	-400	-800
		2 翻 30 符	-100	-600	-100	-600	0	-500
		3 翻 30 符	800	200	700	100	700	100

表 35: 両面副露手で立直に対して押した時の局収支 (みーにん, 2017, p. 92)

4.2 愚形聴牌の追いかけ立直

表 36 によると、親の立直が来て自分の手は愚形リーのみなら降りる。立直を含めて 2 翻があっても切る牌が危険なら降りてもいい。自分が親でのみ手から切る牌が無筋 456 なら降りる。その他の場合では押す。

愚形副露手なら状況が厳しくなる。表 37 によると自分が子でも親でも立直に対して危険牌で 1 翻の手は押すべきではない。親の立直に対して 2 翻があっても切る牌が危険なら降りる。

ダマの場合は立直の場合より大差が出ないのでダマより立直で打点を高くする方がいい (みーにん, 2017, p. 103)。

データの補足

ここまでの話は安牌と 10% 牌に基づく。空間が少ないため全ての場合を挙げるのは不可能。ですが、内挿(ないそう)・外挿(がいそう)によると 5% 牌と 15% 牌の局収支を補足できる。例え、表 34 を参照して、手牌(124)から  (15% 牌) を切って立直する局収支は $-1300 + (-1300 - (-600))/2 = -1650$ 。ベタオリの局収支 (-1700) と大差がないので、場況(点数状況・待ち枚数など)によって判断する (みーにん, 2017, pp. 93-95)。

東 1 局 南家 親が立直 11 巡目 ドラ  (124)

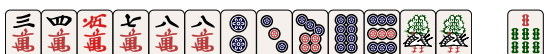
切る牌がドラ、または一発の場合、局収支は元の数値から宣言牌の危険度に放銃平均値の差をかけた値を引く。相手が子の場合、放銃平均値の差は 2300 点、親なら 3400 点。よって、親の立直に対してドラの 10% 牌を切ったら局収支が 340 点低くなる (みーにん, 2017, p. 95)。

4.3 現物待ち

両面・3 翻以上、または愚形の場合ではダマの方が有利 (みーにん・梶本琢程, 2019, pp. 139-142)。表 38 によると、両面の場合、手牌の価値が高いほど最善手がダマに寄るが、他の要素(点数状況、残り枚数など)による判断も重要。なお、愚形の場合ならほとんどダマの方が正解。

4.4 序盤の押し引き

序盤では通っている筋の本数はまだ少ないので、押し引きはちょっと押し寄りであろう。切った牌が少ないため、安全度の読みはあまりできない。手牌(125)から(128)までは全て立体図 2 を仮定している (独歩他, 2017b, pp. 16-21)。

 (125)

 (126)

自分	相手	立直の打点	8 巡目		11 巡目		14 巡目	
			安牌	10% 牌	安牌	10% 牌	安牌	10% 牌
子	子	1 翻 40 符	-900	-1300	-800	-1300	-700	-1200
		2 翻 40 符	-200	-700	-200	-700	-200	-700
		3 翻 40 符	600	0	600	0	400	-100
子	親	1 翻 40 符	-1800	-2300	-1600	-2200	-1400	-2000
		2 翻 40 符	-1100	-1700	-1000	-1600	-900	-1500
		3 翻 40 符	-200	-1000	-200	-900	-300	-1000
親	子	1 翻 40 符	-900	-1300	-800	-1300	-700	-1200
		2 翻 40 符	200	-400	100	-400	0	-500
		3 翻 40 符	1400	700	1300	600	1000	300

表 36: 愚形で立直に対して押した時のの局収支 (みーにん, 2017, p. 98)

自分	相手	立直の打点	8 巡目		11 巡目		14 巡目	
			安牌	10% 牌	安牌	10% 牌	安牌	10% 牌
子	子	1 翻 30 符	-800	-1300	-700	-1100	-400	-900
		2 翻 30 符	-500	-1000	-400	-800	-100	-700
		3 翻 30 符	100	-400	200	-300	300	-200
子	親	1 翻 30 符	-1700	-2300	-1500	-2100	-1100	-1700
		2 翻 30 符	-1400	-2000	-1200	-1800	-800	-1500
		3 翻 30 符	-700	-1400	-600	-1300	-400	-1100
親	子	1 翻 30 符	-1300	-1700	-1100	-1500	-800	-1200
		2 翻 30 符	-900	-1400	-800	-1200	-500	-1000
		3 翻 30 符	-300	-800	-200	-700	0	-600

表 37: 愚形副露手で立直に対して押した時のの局収支 (みーにん, 2017, p. 101)

待ち	手牌基本価値	立直	ダマ
両面	1 翻 30 符	800	600
両面	3 翻 30 符	3400	3600
愚形	1 翻 40 符	-100	100
愚形	3 翻 40 符	1000	1800

表 38: 現物待ちで現物を切って聴牌を取る 11 巡の局収支

ただし、ドラが 2 枚以上持っているなら押すのは得である (独歩他, 2017b, pp. 26–29)。

手牌(128)の受け入れは打 で 8 種の があるが、価値の最低限は 1300、裏ドラ乗っても打点の上昇幅はそんなに大きくないので、のみ手の場合はオリは若干有利である (独歩他, 2017b, pp. 30–35)。



手牌(125)は、切る牌は無筋の 2378 であるが無筋の 456 よりちょっと放銃率が低いので、価値が 3900 ある上受け入れが最大限なので押すことにしよう (独歩他, 2017b, pp. 16–21)。

手牌(126)なら、 と のくつつきで嵌張ができてしまう可能性がある上、カン になったら枚数で不利になる。まだ序盤なので は推せるだが、待ちが悪い聴牌になったらダマの方がいい (独歩他, 2017b, pp. 22–25)。

手牌(127)の受け入れがより少ない上、最終形はあまり強くないので、2600~3900 を押すのはちょっと無理。

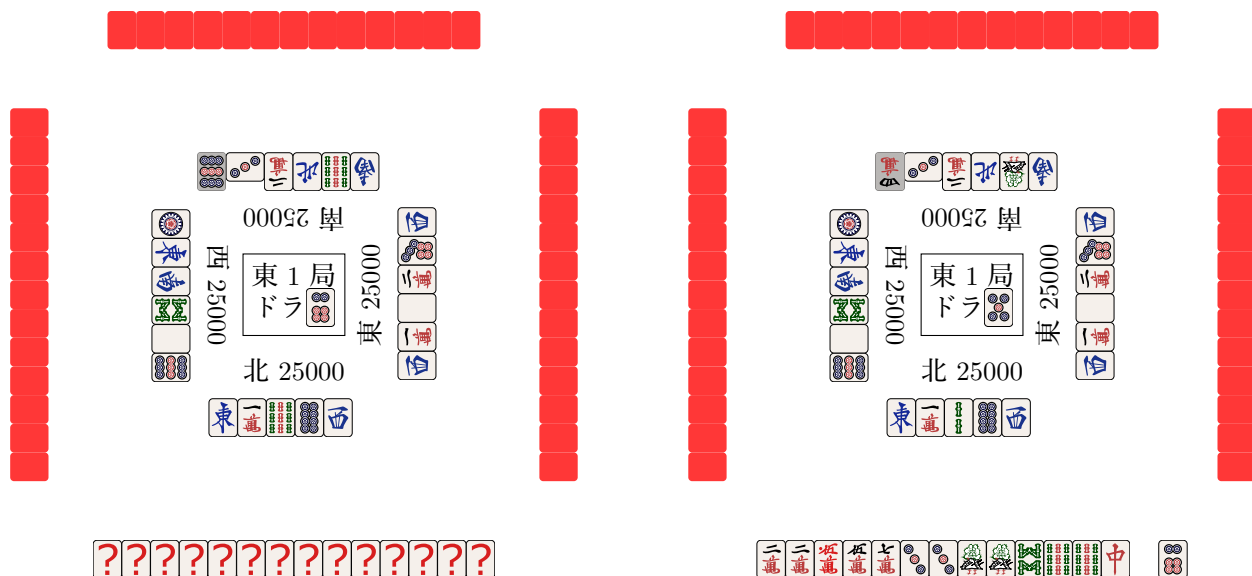
4.5 副露手の押し引き



同じの立体図 2 を想定して、今回は(129)のような 3900 一向聴の副露手。副露手は一発・裏ドラ・ツモがつかないため平均打点は門前手より低いだが、鳴けるので門前手より早い。打点が 2000 としても序盤で残り筋が多いなら押す (独歩他, 2017b, pp. 46–49)。

4.6 チー対子の押し引き

七対子の待ちが 3 枚に過ぎないので、先手でなければ非常に不利である。立体図3であれば、ドラが重なったり、待ち牌が場況によっていい待ちであったり、序盤で切る牌が嵌張 ・辺張 に放銃する確率を負って押しのが少し有利。ただし、これらの条件が整わないなら でオリよう (独歩他, 2017b, pp. 50–55)。



立体図 2: 序盤の立体図

立体図 3: 序盤で自分の手牌が七対子一向聴の場合

4.7 安め高めがある手牌の押し引き

立体図 4 を想定する。自分の手は高めで立直・タンヤオ・ピンフ・三色の 8000 (一発・裏ドラ・ツモのどちらがあったら 12000)、安めで立直のみの 1300。ここで現物の を切ると の受け入れと の入れ替えが無くなり、打点が一気に下がるので、序盤で 切りは有利。以降の巡目で を引いたらダメにしよう (独歩他, 2017b, pp. 62-65)。

4.8 中盤の押し引き

立体図 5 は立体図 2 に続いて、6 回のツモ切りもしてもまだ一向聴の状態。残り筋が 6 本 (、、、、、) で、 を切ったら $1/6 \approx 17.8\%$ の確率で放銃する。巡目はもう中盤～終盤なので和了率はそこまで高くないので一旦 を切ってオリよう。もし を引いたら の闇聴にしよう (独歩他, 2017b, pp. 40-45)。

筋	14	25	36	47	58	69
マンズ	×	×	×		×	×
ピンズ	×		×			×
ソウズ	×	×		×	×	

表 39: 全ての筋のなかでまだ 6 本の筋が通っていない。
× マークがついているのは通っている筋

4.9 切る牌が本命牌

対面の河



自分の手牌 (1)



自分の手牌 (2)



を先に切って で立直を宣言するのは、もともと手牌の中に や の形がある確率が非常に高い。そして自分の手牌は、(131)なら最大限で立直・タンヤオ・一盃口・ピンフで 7700 以上 (ツモれば 8000 以上)、(132)ならタンヤオがつかないためほぼ 3900 である。ですので、(131)を押すのはちょっと微妙であるが、(132)を押すのは流石に無理である (独歩他, 2017b, pp. 66-73)。

5 河読み

比較の基準として、切る牌の危険度 (放銃率) は表 40 のように挙げられている。

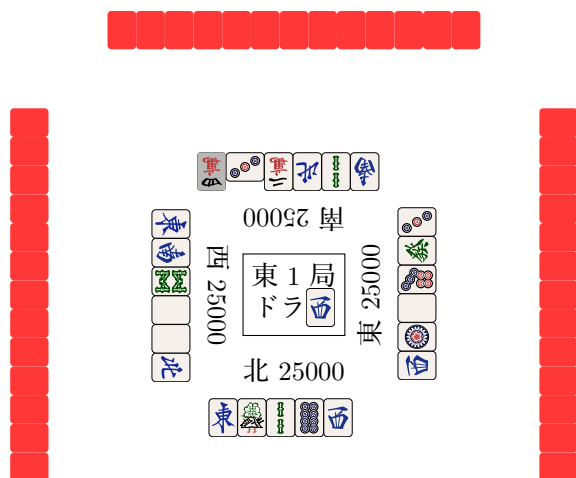
要すると立直者に対する牌の危険度は「無筋 2 8 > 無筋 19 ≈ 片筋 4 6 > 筋 2378 > 筋 19 ≈ 中筋 4 6」。序盤～中盤では生牌の字牌は筋 37 より安全だが、終盤なら筋 37 より危険、1 枚切れの字牌も筋 28 に同じ危険。

5.1 モロ引っ掛け

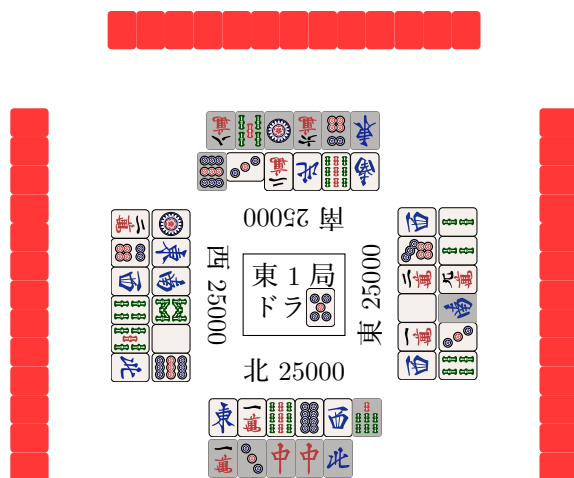
2378 のモロ引っ掛けが通常より危険になるのはリャンカンの形があるからと推測ができる。例えば、手牌(133)から を切って立直することのより がモロ引っ掛け

9 片筋 A とは や が現物になっている筋

10 片筋 B とは や が現物になっている筋



立体図 4: 序盤で手牌の価値の範囲が大きい場合



立体図 5: 中盤の立体図

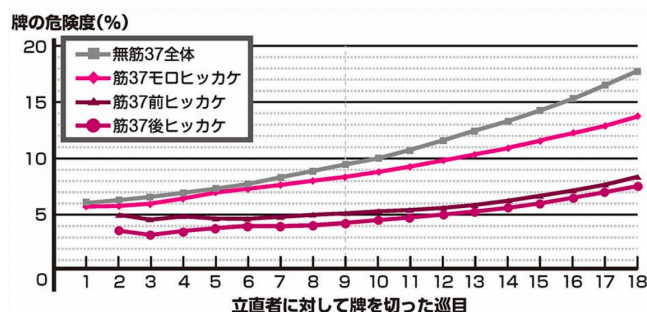


図 1: 筋 37 がモロ引っ掛けになる確率 (みーにん, 2017, p. 152)

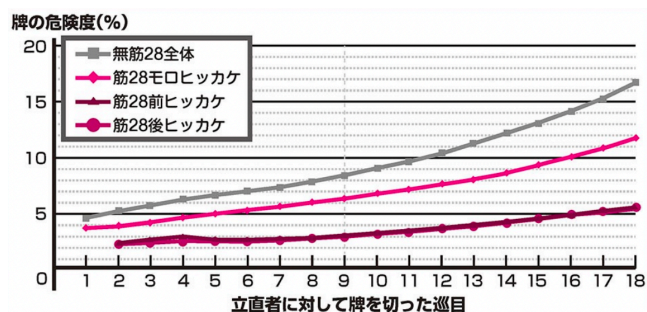


図 2: 筋 28 がモロ引っ掛けになる確率 (みーにん, 2017, p. 153)

になる。図 1 と図 2 によると宣言牌の筋の危険度は無筋に近づいている。



リャンカンに 19 の受けがないため図 3 のように宣言牌の筋だとしてもかなり安全。

5.2 宣言牌のそば

表 41 によると、宣言牌のそばが危険になる場合は $\begin{smallmatrix} \text{一} \\ \text{一} \end{smallmatrix}$ 切り立直の $\begin{smallmatrix} \text{一} \\ \text{一} \end{smallmatrix}$ と $\begin{smallmatrix} \text{一} \\ \text{一} \end{smallmatrix}$ 切り立直の $\begin{smallmatrix} \text{一} \\ \text{一} \end{smallmatrix}$ 。例え、手牌の中に $\begin{smallmatrix} \text{一} \\ \text{一} \end{smallmatrix}$ の形があって、 $\begin{smallmatrix} \text{一} \\ \text{一} \end{smallmatrix}$ 切れば $\begin{smallmatrix} \text{一} \\ \text{一} \end{smallmatrix}$ 待ちになり、 $\begin{smallmatrix} \text{一} \\ \text{一} \end{smallmatrix}$ 切れば $\begin{smallmatrix} \text{一} \\ \text{一} \end{smallmatrix}$ 待ちになる。

5.3 河の 5

先行者の河にある $\begin{smallmatrix} \text{一} \\ \text{一} \end{smallmatrix}$ から得られる情報は下記のように挙げられる：

- $\begin{smallmatrix} \text{一} \\ \text{一} \end{smallmatrix}$ 立直の片筋 A $\begin{smallmatrix} \text{一} \\ \text{一} \end{smallmatrix}$ は安全

- $\begin{smallmatrix} \text{一} \\ \text{一} \end{smallmatrix}$ 立直の無筋 $\begin{smallmatrix} \text{一} \\ \text{一} \end{smallmatrix}$ は通常より安全
- $\begin{smallmatrix} \text{一} \\ \text{一} \end{smallmatrix}$ 立直の片筋 B $\begin{smallmatrix} \text{一} \\ \text{一} \end{smallmatrix}$ は危険
- $\begin{smallmatrix} \text{一} \\ \text{一} \end{smallmatrix}$ 立直の筋 $\begin{smallmatrix} \text{一} \\ \text{一} \end{smallmatrix}$ は通常より危険 (モロ引っ掛け)
- $\begin{smallmatrix} \text{一} \\ \text{一} \end{smallmatrix}$ 立直・先切りの無筋 $\begin{smallmatrix} \text{一} \\ \text{一} \end{smallmatrix}$ は危険
- $\begin{smallmatrix} \text{一} \\ \text{一} \end{smallmatrix}$ 先切りの無筋 $\begin{smallmatrix} \text{一} \\ \text{一} \end{smallmatrix}$ は通常より安全

$\begin{smallmatrix} \text{一} \\ \text{一} \end{smallmatrix}$ と $\begin{smallmatrix} \text{一} \\ \text{一} \end{smallmatrix}$ がともに切られている場合、筋 $\begin{smallmatrix} \text{一} \\ \text{一} \end{smallmatrix}$ は安全 (みーにん, 2017, p. 165)。 $\begin{smallmatrix} \text{一} \\ \text{一} \end{smallmatrix}$ 、 $\begin{smallmatrix} \text{一} \\ \text{一} \end{smallmatrix}$ 、 $\begin{smallmatrix} \text{一} \\ \text{一} \end{smallmatrix}$ 、 $\begin{smallmatrix} \text{一} \\ \text{一} \end{smallmatrix}$ 、 $\begin{smallmatrix} \text{一} \\ \text{一} \end{smallmatrix}$ などの形を持っているなら $\begin{smallmatrix} \text{一} \\ \text{一} \end{smallmatrix}$ は切られにくいでしょう。

5.4 暗刻筋と暗刻落とし

暗刻筋は通常より危険 (みーにん, 2017, pp. 166–167)。自分が $\begin{smallmatrix} \text{一} \\ \text{一} \end{smallmatrix}$ の暗刻が持っているなら相手は手牌の中の $\begin{smallmatrix} \text{一} \\ \text{一} \end{smallmatrix}$ や $\begin{smallmatrix} \text{一} \\ \text{一} \end{smallmatrix}$ がそのまま立直する可能性が高いから。暗刻筋の放銃率は通常より 1.5%~2% より高く、局収支に換算すると 200 点もないので、ベタオリの場合ではないなら暗刻筋は押し引きの判断に入れられなくてもいい。

自分が $\begin{smallmatrix} \text{一} \\ \text{一} \end{smallmatrix}$ の暗刻を持っていたても無筋 $\begin{smallmatrix} \text{一} \\ \text{一} \end{smallmatrix}$ の放銃率は通

	5 巡目	9 巡目	15 巡目
無筋 5	9.4	12.8	19.9
無筋 46	9.7	13.1	20.1
無筋 37	7.5	9.5	14.3
無筋 28	6.7	8.6	13.3
無筋 19	5.5	7.4	12.0
片筋 5	5.3	7.4	11.9
片筋 46A ⁹	5.1	7.2	11.8
片筋 46B ¹⁰	6.0	7.9	12.3
筋 37	5.3	5.5	7.0
筋 28	3.7	3.9	5.3
筋 19	1.7	1.8	3.0
中筋 5	1.7	2.2	3.4
中筋 46	2.0	2.3	3.4
生牌役牌	2.9	4.6	9.9
1 枚切れ役牌	1.2	1.9	5.2
2 枚切れ役牌	0.2	0.3	0.8
生牌オタ風	2.8	4.0	8.4
1 枚切れオタ風	1.2	1.8	5.3
2 枚切れオタ風	0.2	0.2	0.8

表 40: 巡目ごと牌種類別の放銃率 (みーにん, 2017, pp. 140-141)

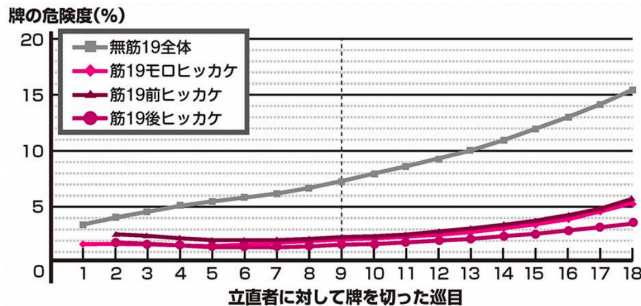


図 3: 筋 19 がモロ引っ掛けになる確率 (みーにん, 2017, p. 155)

常とほぼ同じ。暗刻  持ちで無筋  の放銃率は 1% しか増えていないので、 の暗刻落ちしも有効と考えられる (みーにん, 2017, p. 168)。

5.5 ワンチャンス・ツーチャンス

自力と他力のワンチャンス

自力と他力で差が出ているのは無筋 19 だけ (みーにん, 2017, p. 173)。他の場合では自力と他力で差があまり出ていない。Chiba (2020, pp. 200-201) は牌の種類を区別しないが、他力によるワンチャンスは無筋に近い意見は一致。

ツーチャンス

ツーチャンス、しかもダブルツーチャンス、の場合で信用できるのはダブルツーチャンス片筋 456 だけ (みーにん, 2017, p. 174)。無筋 123 のダブルツーチャンス

放銃率 (%)	宣言牌				通常
当たり牌					
無筋 			9.6	8.4	7.4
筋 			5.5	3.3	1.8
無筋 		10.5		6.5	8.6
筋 		7.2		2.9	3.9

表 41: 宣言牌のそばが通常より危険な場合 (9 巡目) (みーにん, 2017, p. 158)

放銃率 (%)	宣言牌			通常
当たり牌				
無筋 		11.0	8.6	13.1
無筋 		8.2	4.6	9.5
無筋 		7.6	10.0	7.4
片筋 		5.1	0.8	7.2
片筋 		7.7	9.9	7.9
筋 		3.9	5.0	5.5
筋 		6.2	5.0	3.9
筋 		1.8	1.8	1.8
両筋 		1.3	1.1	1.6

表 42: 5 切り立直に関する同じ色の牌の危険度 (9 巡目) (みーにん, 2017, p. 162)

は通常より安全だが無筋 19 (7.4%) か片筋 5 (7.4%) より危険。その他の場合は通常より大きな差がない。

5.6 切り順

みーにん (2017, p. 176) によると：

1. 内 → 外の捨て牌の無筋 19 は危険 (11.3%)
2. 内 → 外の捨て牌の筋 19 (～4.6%) は筋 28 (通常 3.9%) と筋 37 (通常 5.5%) の間
3.  →  の捨て牌の片筋 5 は危険 (10.3%)
4.  →  の無筋 3 (3.9%～4.0%) は筋 28 並び安全
5. 外 → 内の捨て牌の無筋 19 は安全 (2.3～4.1%)
6. 外 → 内の捨て牌の片筋 46B (2.3%～3.8%) は筋 19 (通常 1.8%) と筋 28 (通常 3.9%) の間

「内」は 456、「外」は 23 のこと。「外」は自分の切る牌に寄る。例えば、「内 → 外の捨て牌の無筋 19」の場合は  →  なら  は危険だが  は通常と同じに扱っていい。

例として、河(134)は  →  の切り順。手牌 (135) を見ると、これは  の形から  から切るパターン。よって、後で  引いたら  が当たり牌になる。



(134)

放銃率 (%)	先切り	一巡	二巡	通常
当たり牌				
無筋		11.5	8.8	13.1
無筋		5.5	3.1	9.5
無筋		10.4	11.0	7.4
片筋 A		2.9	0.2	7.2
片筋 B		9.8	8.6	7.9
筋		3.7	4.4	5.5
筋		3.1	2.6	3.9
筋		2.1	2.3	1.8
両筋		0.9	0.3	1.6

表 43: 5 先切りに関する同じ色の牌の危険度 (9 巡目)
(みーにん, 2017, p. 162)

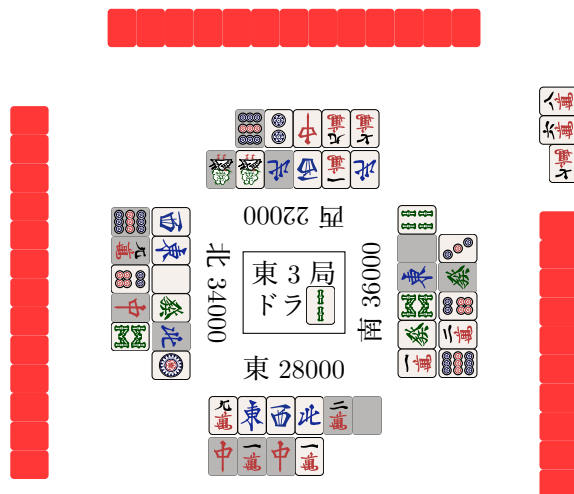
種類	放銃率 (%)
ダブルワンチャンス片筋 456	2.7-3.0
ワンチャンス片筋 456 ¹¹	4.1-4.7
自力ワンチャンス無筋 19 ¹²	4.3
ダブルツーチャンス ¹³ 片筋 456	5.2-6.0
筋 37	5.5
他力ワンチャンス無筋 19 ¹⁴	6.6
ワンチャンス 37	6.7
無筋 19	7.4

表 44: ワンチャンス・ツーチャンスと通常は無筋の放銃率の比較 (9 巡目) (みーにん, 2017, p. 171)

東 1 局 北家 9 巡目	(135)
---------------	-------

種類	期待値
無筋ドラ 28	770
無筋非ドラ 5	740
生牌役牌ドラ	500
無筋 28 非ドラ	460
片筋 5 非ドラ	440
筋 28 ドラ	440
両筋 5 ドラ	360
生牌役牌非ドラ	300
1 枚切れ役牌ドラ	280
筋 28 非ドラ	210
両筋 5 非ドラ	130
1 枚切れ役牌非ドラ	120
2 枚切れ役牌ドラ	100

表 45: ドラと非ドラの放銃の期待値の比較 (みーにん, 2017, p. 181)



5.7 ドラ牌

表 45 によると切る牌の期待値は下記のように、

- ・ 無筋ドラ 28 ~ 無筋非ドラ 5
- ・ 無筋 28 非ドラ ~ 片筋 5 非ドラ ~ 筋 28 ドラ
- ・ 両筋 5 ドラ ~ 役牌生牌非ドラ
- ・ 役牌 1 枚切れドラ ~ 役牌生牌非ドラ
- ・ 役牌 2 枚切れドラ ~ 役牌 1 枚切れドラ

ドラの生牌役牌を切る放銃期待値は非ドラの無筋 28 より高い。ドラの両筋の 5 を切る放銃期待値は非ドラの生牌役牌より高い。よって、ベタオリ時現物にならない限りドラは切らないと考えてもいい (みーにん, 2017, p. 182)。

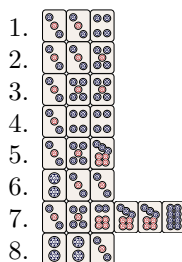
5.8 一点読み

一点読みとは、他家のただ一つの切る牌で手牌の構成や役や待ちを読むことである (滝沢和典, 2015, p. 42)。

立体図 6 によると、下家が終盤で をチーして、タンヤオの聴牌だと仮定して、 が出るパターンは以下に

立体図 6: 下家の はカン をチーするあとの手出し

なる、



まず下家が直前に を捨てているので と の形は否定された。 のリャンカンなら は切らない。 の形なら も切らない、仮に を打っていなかったとしてもこの形で を切れば 3 枚しかないの 待ちになるので、 が枯れていないなら普通にはカン にするでしょう。 の形から

を切るのは両面を放棄して双碰にしないと頭の固定でしょう。の形なら前巡西家がを切ったときはもうをポンするでしょう。

これらの仮定の形を情報により消去するとからを切って待ちの可能性が高い。ただし、一枚も出てないのを怖がってを切ってと何かの双碰にするとお手上げである。

5.9 ポンテン・トイトイ



(136)



(137)

前に触れたチーテンは一点読みが成立しやすいが、ポンテンはソバテン成立しにくい。たとえ、手牌が(136)のように一つの対子と対子・両面の複合形があり、ポンしたら頭がないのでを切って待ちになる。その場合、切る牌のと待ちのは関係が全くない。ポンテンにソバテンがある場合は(137)のように対子が三つ見える場合。ポンしたらを切ってそばの待ちになる。

対子が増えるほどソバテンが高まり、トイトイがつく可能性も高まる。ただし手牌のポン材はよほど良くないなら、トイトイに無理やり狙いづらいので、対子のそばにフォロー牌を残すケースも多い。だとしたら、トイトイの場合は仕掛けた後の手出しのソバテンは要注意。

5.10 混一色・清一色

序盤から二色の牌をいっぱい切る、字牌やあと一色の牌をいっぱい(副露も含んで)持っていそうなら、そちらは高い確率で混一色を狙っている。混一色狙い対するには一般的な進行具合は捨て牌に少し読める。それは

- 場に出ている字牌＝一向聴以上
- 生牌の字牌＝聴牌か一向聴か
- 集めている色の牌＝聴牌

対面の河と副露



(138)

従って、河(138)によると対面は中盤からソウズを切り始め、おそらくもうソウズ染めの聴牌であろう。混一色狙い者の上家なら、その色の牌を切るには要注意。対面や下家ならその色の真ん中から切る。あとは場に全然出ない端牌も鳴かせないようにしよう。

対面の手牌 (1)



(139)

対面の手牌 (2)



(140)

対面の河



(141)

清一色の場合は、手牌の横引きがよくて、孤立の字牌と他の色の搭子を落とした後で成立するケースが多い。たとえ、対面の配牌が(139)のように、ツモ次第で(140)に移行して、その捨て牌は(141)になる。

5.11 タンヤオ以外の役

相手がタンヤオの面子を仕掛ける場合はほとんど食いタンだが、以下のように挙げられるケースにはタンヤオの面子が仕掛けられても端牌や役牌が要注意。

1. 捨て牌にタンヤオ牌が多く捨てられている場合
2. ドラがタンヤオ牌ではない場合。特にドラが役牌の場合
3. 仕掛けた後数巡経過してから端牌が手出しされた場合

対面の河と副露 ドラ



(142)

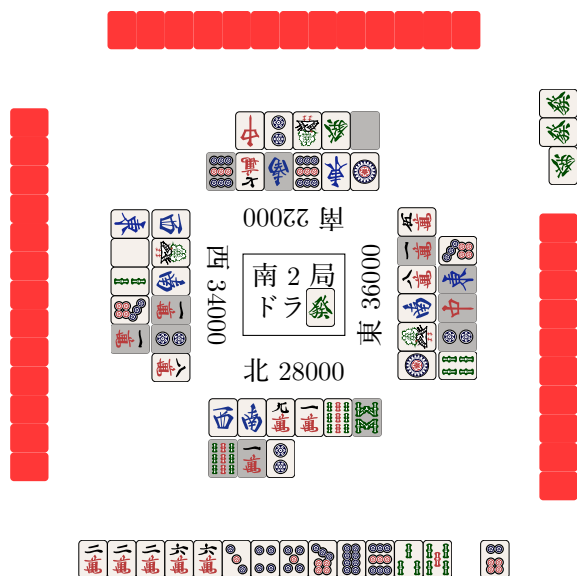
たとえ対面の捨て牌と副露が(142)の場合。対面が6巡目に両面をチーして、一気にタンヤオに見えそうだが、2巡目に切ったこのはやはり怪しい。早めに真ん中のを切るいくつかのパターンには、可能性がもっとも高いのはやからの切り。特に、切りの後にが手出しされたことで、やの危険度はより高まる。

5.12 ポンしなかった牌

立体図7によると、下家がドラを仕掛けて最後の手出しののそばは怖く見えるが、実はそんなに怖がる必要がない。同巡、上家がを切っており、もし手牌の中にやがあったら既にポンしたはずである。が3枚見えるのでの形も否定された。の形なら普通にを切って両面をとる。こう見ると、とは下家に対してかなり安全。が当たる場合は、下家がを切るときは既にのノベタン聴牌であるが、をツモった時意地悪にあえて手出しした。

5.13 チーしなかった牌

立体図8によると、上家は対面が切ったをチーしなくて、をツモ切りした。もし上家の手牌の中にややの搭子があればもうチーするまたはロンするつもりである。しかもが3枚見えるので、の双碰に当たらない上、上家が手出ししない限りの



立体図 7: 親がドラ[赤]をポンして打[赤]。3巡ツモ切りの後[赤]が出てきた

はかなり安全と推論できる。(ただし[赤]は[赤]の辺張に当たる可能性がまだある。)



もし上家の手牌が(143)のようにノベタンがあり、ツモ[赤]で[赤]の手出しをして、チーしなかった[赤]は当たり牌になる¹⁵。

5.14 チャンタ・純チャン

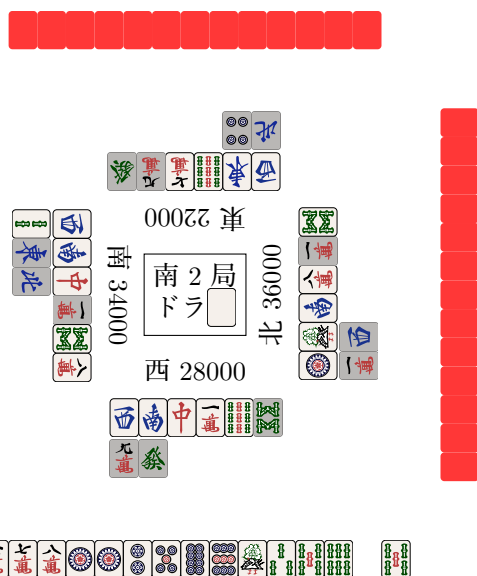
チャンタ・純チャンは 123789 の数牌と字牌しか使うことできない役で、頭と暗刻は么九牌出なければならないので、聴牌打牌が 2 や 8 の場合ソバテンはほぼない。なぜなら、たとえ[赤]の搭子があり、[赤]が重なって暗刻になると全然嬉しくないもので、[赤]が出る場合は孤立牌を切るときまたはまた聴牌しないとき。もちろん、他の役牌をポンしており、手牌の中に対子が二つあり、[赤]から[赤]を切ってチャンタを狙うケースもあり、純チャンの場合なら[赤]を先きる傾向が強くなる。

5.15 立直宣言牌

「不要な牌から順番に捨てる」というのは手作りの原則。よって、立直宣言牌のソバテンはよくあるが、頭の固定などの原因でソバテンにならないケースも多い。それでもやはり最初に疑うべきは立直宣言牌の跨ぎ筋。

両面落しソバテン

¹⁵ 立体図 8 によるとノベタン聴牌は[赤]切りの後なので対面が[赤]を捨てる時は既にロンするはず。ですので、ノベタンに要注意の時点は手出しの後。つまり、上家の[赤]が対面の[赤]の後で出ると[赤]のノベタンに警戒しよう。



立体図 8: 6巡目に上家がドラ[赤]をポンして打[赤]

河(144)のような[赤]の両面を落とす河に対して[赤]は相当危険。早めに[赤]を切ったのにギリギリ[赤]を引っ張ったのは、多分[赤]の形から[赤]を切って完全一向聴を取り、最後に[赤]の両面を固定する。



ただし単純に搭子を落とす場合もある。手牌(145)のように三色の一向聴だが 456 か 567 に決められない場合、とりあえず[赤]を切って、その後ツモにより[赤]か[赤]を切る。



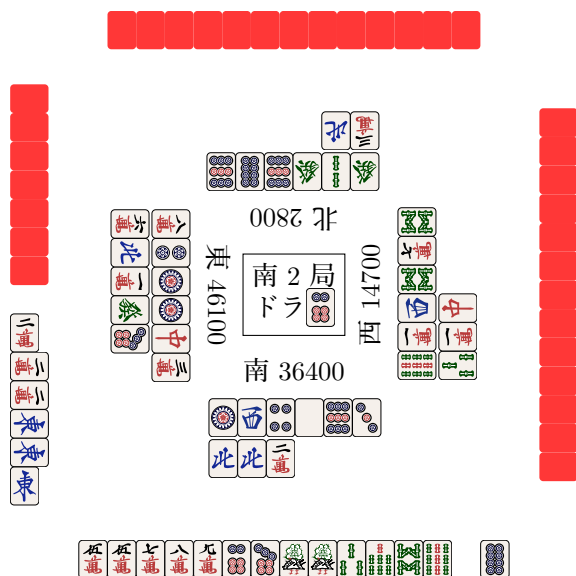
嵌張落としのソバテン

4 → 2 と 6 → 8 の切り順は 1 や 9 の双碰待ちが多い。なぜなら、[赤]や[赤]から[赤]や[赤]を切ると受け入れが一番広いからである。

赤 5 と黒い 5

たとえ立直宣言牌は[赤]の場合、多くは[赤]や[赤]から赤ドラを切って両面をとる。もちろん他のところで面子ができ[赤]がくっつかなかった場合もある。そして、[赤]が捨て牌なら手牌に[赤]がないことも推論でき、[赤]や[赤]の跨ぎ筋もかなり安全に見える。

立直宣言牌は[赤]の場合、跨ぎ筋の[赤]や[赤]が危険に見えそう上裏筋の[赤]や[赤]で待つ確率が下がるので[赤]や[赤]はかなり安全。けれど、[赤]は絶対に安全とは言い切れない。なぜなら、(146)のように[赤]や[赤]の跨ぎ筋もかなり安全に見える。



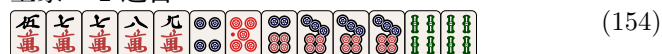
立体図 10: M リーグ 2020 1/2 第 2 回戦 南 2 局 0 本場

5.19 ツモ切り立直読み

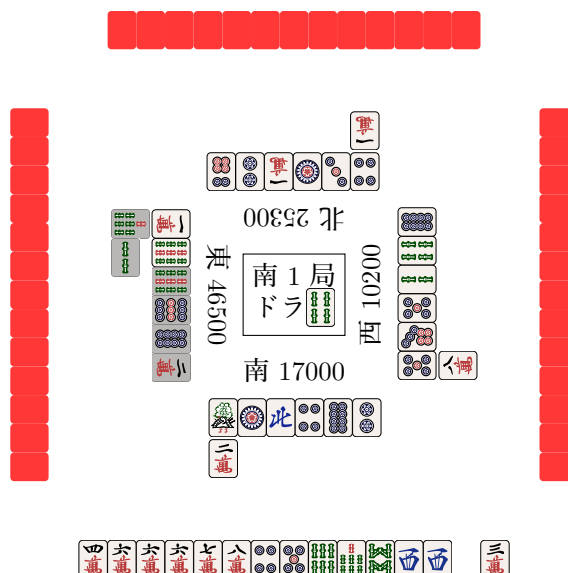
立体図 11 によると、上家が 3 巡目からずっとツモ切りして、8 巡目でツモ切り立直する。そのツモ切り立直の直前で、自分が切った [一] と対面が切った [一] は上家の捨て牌なので、あまり関係がない。よって、下家が切った [一] こそこのツモ切り立直を誘発する捨て牌である。ツモ切り立直の原因はいくつがある、

1. 手変わりする牌が切られた
2. 捨て牌が待ちだが役なし愚形なのでアガれない

上家 2 巡目



そして今回は上家の手牌が(154)のように、[一] の嵌張を [一] の両面に変える機会が減ったせいで、ツモ切り立直に至った。



立体図 11: M リーグ 2020 2/5 第 2 回戦 南 1 局 1 本場

A 数値計算

A.1 点数計算

立直麻雀では点数の計算は(1)に基づく。まず基本点を算出し、アガった方が子か親か、アガリの状況がツモかロンか、表47のように各自の負担額を決める。例え、子が手牌(155)で他の子をロンするとき、ロンする子の得点は1 翻 30 符の基本点の4 倍。場ゾロを2 翻と仮定し、(1)によるとその得点は960 であるが、100 点未満の端数は切り上げとなり、得点が1000 になる。従って、この切り上げによってロンとツモ、子と親の最終の得点が異なる。結論としての得点は表46で表されている。40 符と60 符の場合は列挙されていないのは、(1)によると、ある翻数と40 符の組み合わせの得点は、その翻数のもう1 翻と20 符の組み合わせの得点と同じである。例えば、子として、2 翻 40 符の得点は3 翻 20 符の得点と同じ、700/1300 である。

$$\text{基本点} = \text{符} \times 2^{\text{翻数} + \text{場ゾロ}} \quad (1)$$

東3局 北家ドラ ロンアガリ (155)

	親の負担額	子の負担額
親のアガリ	－	×6
親のツモ	－	×2
子のアガリ	×4	×4
子のツモ	×2	×1

表 47: 基本点の倍数

符の計算は手牌の構成とアガリの状況に基づき、それぞれの項目を加算し、10 符単位に切り上げた結果である。要すると、符計算の公式は(2)の通りである。面子、

頭、そして待ちによる符は表48に表示されている。

$$\text{符} = \begin{cases} 20, & \text{ツモピンフ} \\ 25, & \text{チートイ} \\ 30, & \text{食いピンフ} \\ 20 + \text{面子の符} \\ + \text{頭の符} + \text{待ちの符}, & \text{その他} \\ (+ \text{門前加符} + \text{ツモ符}) \end{cases} \quad (2)$$

門前の状態でロンでアガった場合はさらに10 符ができ、それは門前加符という。ツモでアガった場合にさらに2 符が与えられ、それはツモ符といい、副露した場合にもつく。ただし、門前ピンフでツモした場合は一律20 符となる。副露したピンフ、即ち食いピンフは一律30 符となる。

面子の種類	明刻	暗刻	明槓	暗槓
中張牌	2 符	4 符	6 符	8 符
么九牌	4 符	8 符	16 符	32 符

頭の種類	自風牌、場風牌、三元牌	連風牌
	2 符	4 符 ¹⁷

待ちの種類	嵌張、辺張、単騎
	2 符

表 48: 各項目の符。表に挙がられていない場合は全て0 符とされている

東1局 東家ドラ ツモ (156)

例として、(156)には、の暗槓の32 符と、連風牌の4 符と、嵌張待ちの2 符と、ツモ符2 符と符底20 符がついていて、合計して60 符がある。

東1局 東家ドラ (157)

¹⁷規則により2 符となる場合もある。雀魂と天鳳では4 符。

子	1 翻	2 翻	3 翻	4 翻
20 符		－ (400/700)	－ (700/1300)	－ (1300/2600)
25 符		1600	3200	6400
30 符	1000 (300/500)	2000	3900 (1000/2000)	7700 (2000/3900)
50 符	1600	3200	6400	満貫

親	1 翻	2 翻	3 翻	4 翻
20 符		(700 オール)	(1300 オール)	(2600 オール)
25 符		2400	4800	9600
30 符	1500	2900 (1000 オール)	5800 (2000 オール)	11600(3900 オール)
50 符	2400	4800	9600	満貫

表 46: 点数早見表

- 回〜], URL : <https://www.youtube.com/watch?v=2chbGHCzpnY> (アクセス日: 2023 年 5 月 6 日).
- ツケマイせんせい (2014) 「シャボかカンチャン論争 | ツケマイせんせいの哲学する麻雀」, URL : <https://ameblo.jp/nyanyami2011/entry-11764202490.html> (アクセス日: 2023 年 5 月 25 日).
- ネマタ (2014a) 「現代麻雀技術論 - 牌効率論 10・外カンチャンタツ」, URL : <http://yabejp.web.fc2.com/mahjong/tactics/chapter01/section010.html> (アクセス日: 2023 年 5 月 6 日).
- (2014b) 「現代麻雀技術論 - 牌効率論 11・内カンチャンタツ」, URL : <http://yabejp.web.fc2.com/mahjong/tactics/chapter01/section011.html> (アクセス日: 2023 年 5 月 6 日).
- (2014c) 「現代麻雀技術論 - 牌効率論 45・2面子余剰牌形」, URL : <http://yabejp.web.fc2.com/mahjong/tactics/chapter01/section045.html> (アクセス日: 2023 年 5 月 20 日).
- (2014d) 「現代麻雀技術論 - 牌効率論 47・2面子余剰牌形か完全形の選択 1」, URL : <http://yabejp.web.fc2.com/mahjong/tactics/chapter01/section047.html> (アクセス日: 2023 年 5 月 20 日).
- (2014e) 「現代麻雀技術論 - 牌効率論 5・複合タツ 1」, URL : <http://yabejp.web.fc2.com/mahjong/tactics/chapter01/section005.html> (アクセス日: 2023 年 5 月 6 日).
- (2014f) 「現代麻雀技術論 - 牌効率論 6・複合タツ 2」, URL : <http://yabejp.web.fc2.com/mahjong/tactics/chapter01/section006.html> (アクセス日: 2023 年 5 月 6 日).
- (2014g) 「現代麻雀技術論 - 牌効率論 9・ペンチャンタツ」, URL : <http://yabejp.web.fc2.com/mahjong/tactics/chapter01/section009.html> (アクセス日: 2023 年 5 月 6 日).
- 綾鷹 (2020) 「愚形リーチのみ」, URL : https://note.com/ayataka_tell/n/n277c956cf9de (アクセス日: 2023 年 5 月 8 日).
- 石橋伸洋 (2015) 『黒いデジタル麻雀～現代流データ戦術を斬る～』, マイナビ出版.
- 多井隆晴 (2021) 『麻雀無敗の手筋』, 竹書房.
- 滝沢和典 (2015) 『滝沢和典の麻雀読みの公式』, マイナビ出版.
- 独歩・かにマジン・しゅかつ (2017a) 『麻雀・序盤の鉄戦略: 3 人の天鳳位が出す究極の結論』, マイナビ出版.
- (2017b) 『麻雀・鉄押しの条件: 3 人の天鳳位が出す究極の結論』, マイナビ出版.
- 平澤元気 (2021) 『通せる牌が倍増! 麻雀鳴き読みドリル』, マイナビ出版.
- 堀内正人 (2015) 『神速の麻雀 堀内システム 51』, 洋泉社.